

# Architecture Document — ITG SmartHire

---

## 1. نظرة عامة

SmartHire هو نظام ويب ذكي لإدارة التوظيف. يستقبل طلبات المتقدمين، يحلل الـ CV بالذكاء الاصطناعي، يعطي درجة مطابقة، ويوفر أدوات ذكية للـ HR تساعد على اتخاذ قرار أسرع وأدق.

---

## 2. الفريق والادوات

بشار — PMO + DevOps: إدارة المشروع، متابعة الفريق، Docker، GitHub، رفع المشروع على AWS  
الادوات: VS Code أو Git، AWS CLI، Docker Desktop، Visual Studio

عمر — Backend Developer (Core): المسؤوليات: الكنترولرز الأساسية، تسجيل الدخول والصلاحيات، ربط الصفحات  
بالسيرفيسز الادوات: Visual Studio 2022

مازن — Full-Stack Developer: بناء لوحة تحكم HR ولوحة Admin كاملة (Controller + View) الادوات:  
Visual Studio 2022

غزل — Backend + Documentation: كتابة الموديلز والانترفيسز، مساعدة عمر ومازن، التوثيق التقني الكامل  
الادوات: Visual Studio 2022

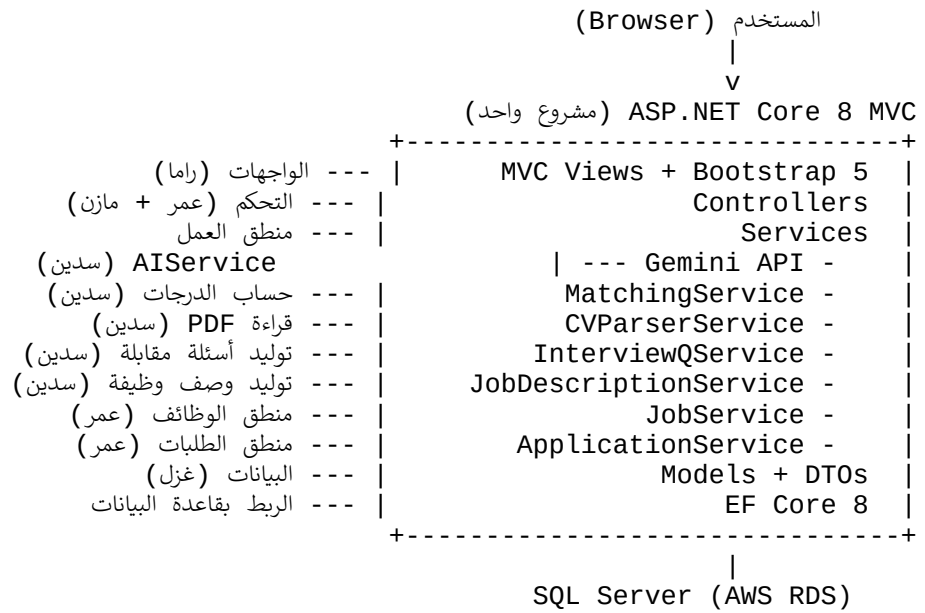
سدين — AI Developer: بناء كل ما يخص الذكاء الاصطناعي (تحليل CV، حساب الدرجات، توليد الملخصات  
والأسئلة) الادوات: Visual Studio 2022

فرح — Database + QA: تصميم قاعدة البيانات، البيانات التجريبية، اختبار كل شي الادوات: SQL Server  
Management Studio (SSMS)

راما — UI/UX Design: تصميم جميع الصفحات وبناء الواجهات باليوتسترايب الادوات: Figma + Visual  
Studio 2022

---

### 3. البنية التقنية



### 4. ما يميز SmartHire

هذه الميزات تجعل المشروع أكثر من مجرد فلتر بسيطة:

- ميزة 1 — AI CV Analysis: المتقدم يرفع CV، النظام يحلله تلقائي ويستخرج المهارات والخبرة والتعليم. التنفيذ: Gemini API يستقبل نص الـ CV ويرجع JSON منظم.
- ميزة 2 — Smart Matching Score: كل متقدم يأخذ درجة من 100 بناء على 4 معايير (مهارات 40%، خبرة 25%، راتب 20%، تعليم 15%). التنفيذ: كود #C يحسب الدرجة بناء على بيانات الـ AI والمتطلبات.
- ميزة 3 — AI Candidate Summary: ملخص ذكي من 2-3 سطور لكل متقدم يساعد الـ HR يأخذ قرار سريع بدون ما يقرأ كل CV. التنفيذ: Gemini API يولد ملخص مهني.
- ميزة 4 — AI Interview Questions Generator: بعد ما النظام يحلل CV المتقدم، يولد 5 أسئلة مقابلة مخصصة بناء على نقاط الضعف والقوة. مثال: لو المتقدم قوي بـ #C بس ما عنده خبرة Azure، النظام يقترح سؤال عن Azure. التنفيذ: Gemini API يستقبل بيانات المتقدم ومتطلبات الوظيفة ويرجع 5 أسئلة.

ميزة 5 — AI Job Description Generator: الادمن يكتب عنوان الوظيفة والمهارات المطلوبة، والنظام يولد وصف وظيفي كامل ومهني. بدل ما الـ HR يكتب الوصف من الصفر. التنفيذ: Gemini API يستقبل المعلومات الأساسية ويرجع وصف كامل.

ميزة 6 — Candidate Comparison: الـ HR يقدر يختار متقدمين ويقارنهم جنب بعض (side by side) بالدرجات والمهارات. التنفيذ: صفحة بسيطة تعرض بيانات متقدمين بأعمدة متجاورة.

ميزة 7 — Statistics Dashboard: احصائيات بسيطة: عدد الطلبات، معدل الدرجات، أكثر المهارات المطلوبة، نسبة القبول/الرفض. التنفيذ: استعلامات SQL + عرض بـ Chart.js (مكتبة رسوم بيانية مجانية).

كل هذه الميزات عبارة عن Gemini API calls اضافية أو كود #C بسيط أو صفحات عرض — لا يوجد تقنية جديدة.

## 5. صلاحيات المستخدمين

:Admin

- انشاء وتعديل الوظائف
- استخدام AI Job Description Generator
- تعديل اعدادات النظام (أوزان التقييم، حدود الرفض التلقائي)
- ادارة المستخدمين

:HR

- لوحة تحكم بالمتقدمين مرتبين حسب الدرجة
- قراءة ملخصات AI لكل متقدم
- عرض أسئلة المقابلة المقترحة لكل متقدم
- مقارنة متقدمين جنب بعض
- قبول أو رفض المتقدمين
- عرض الاحصائيات

:Applicant

- تصفح الوظائف المتاحة
- تقديم طلب مع رفع CV
- متابعة حالة الطلب

التسجيل والدخول عبر ASP.NET Identity مع Cookie Authentication.

## 6. جداول قاعدة البيانات

Users (جدول المستخدمين)

- Id — معرف فريد (Primary Key, int, auto-increment)
- Email — البريد الالكتروني (nvarchar 256, unique, not null)
- PasswordHash — كلمة المرور مشفرة (nvarchar max)
- FullName — الاسم الكامل (nvarchar 100, not null)
- Role — الصلاحية (nvarchar 20: Admin / HR / Applicant)

• CreatedAt — تاريخ التسجيل (datetime, default: now)

Jobs (جدول الوظائف)

• Id — معرف فريد (Primary Key)

• Title — عنوان الوظيفة (nvarchar 200, not null)

• Description — وصف الوظيفة (nvarchar max)

• Department — القسم (nvarchar 100)

• Location — الموقع (nvarchar 100)

• SalaryMin — أقل راتب بالبدجت (decimal)

• SalaryMax — أعلى راتب بالبدجت (decimal)

• MinExperience — أقل سنوات خبرة مطلوبة (int)

• RequiredEducation — المؤهل المطلوب (nvarchar 100)

• Status — حالة الوظيفة (nvarchar 20: Active / Closed)

• CreatedBy — معرف الادمن (Foreign Key الى Users)

• CreatedAt — تاريخ الانشاء (datetime)

JobSkills (مهارات كل وظيفة)

• Id — معرف فريد (Primary Key)

• JobId — معرف الوظيفة (Foreign Key الى Jobs)

• SkillName — اسم المهارة (nvarchar 100)

• IsRequired — هل مطلوبة أو مفضلة (1 bit: لازم، 0 = يفضل)

Applications (طلبات التقديم)

• Id — معرف فريد (Primary Key)

• JobId — الوظيفة (Foreign Key الى Jobs)

• UserId — المتقدم (Foreign Key الى Users)

• FullName — اسم المتقدم (nvarchar 100)

• Email — ايميل المتقدم (nvarchar 256)

• Phone — رقم الهاتف (nvarchar 20)

• ExpectedSalary — الراتب المتوقع (decimal)

• YearsOfExperience — سنوات الخبرة (int)

• EducationLevel — المؤهل العلمي (nvarchar 100)

• CVFileName — اسم ملف CV المرفوع (nvarchar 256)

• CVText — النص المستخرج من CV (nvarchar max)

• Status — حالة الطلب (nvarchar 20): Pending = جديد لم يعالج Screening = قيد التحليل Shortlisted =

مرشح للمقابلة Rejected = مرفوض من HR AutoRejected = مرفوض تلقائي

• SubmittedAt — تاريخ التقديم (datetime)

AIAnalysis (نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي)

• Id — معرف فريد (Primary Key)

• ApplicationId — الطلب المرتبط (Foreign Key الى Applications, unique)

• ParsedSkills — المهارات المستخرجة (nvarchar max, JSON format)

• MatchScore — الدرجة الكلية من 100 (decimal)

SkillsScore — درجة المهارات من 100 (decimal)  
 ExperienceScore — درجة الخبرة من 100 (decimal)  
 SalaryScore — درجة تناسب الراتب من 100 (decimal)  
 EducationScore — درجة التعليم من 100 (decimal)  
 AISummary — ملخص (nvarchar max)  
 InterviewQuestions — أسئلة المقابلة المقترحة (nvarchar max, JSON format)  
 AnalyzedAt — تاريخ التحليل (datetime)  
 SkillSynonyms (مرادفات المهارات)  
 Id — معرف فريد (Primary Key)  
 CanonicalName — الاسم الرسمي (nvarchar 100)  
 Alias — الاسم البديل (nvarchar 100) مثال: "ASP.NET Core"، CanonicalName = "ASP.NET Core"، Alias = "ASP.NET"  
 "8" مثال: "JS"، CanonicalName = "JavaScript"، Alias = "JS"  
 SystemSettings (اعدادات النظام القابلة للتعديل)  
 Key — اسم الاعداد (nvarchar 100, Primary Key)  
 Value — القيمة (nvarchar 500) أمثلة: weights\_skills = 40 weights\_experience = 25 weights\_salary = 20 weights\_education = 15 auto\_reject\_over\_budget = true auto\_reject\_under\_experience = true min\_score\_shortlist = 70  
 العلاقات:  
 Users 1:N Applications (مستخدم واحد يقدم على عدة وظائف)  
 Jobs 1:N Applications (وظيفة واحدة يقدم عليها عدة متقدمين)  
 Jobs 1:N JobSkills (وظيفة واحدة لها عدة مهارات)  
 Applications 1:1 AIAAnalysis (كل طلب له تحليل واحد)

## 7. مراحل معالجة الطلب

عندما المتقدم يضغط تقديم:

المرحلة 1 — حفظ الطلب: حفظ البيانات الشخصية بجدول Applications رفع ملف CV وحفظه الحالة = Pending  
 المرحلة 2 — فلترة فورية (بدون AI): اذا  $ExpectedSalary > SalaryMax$  الحالة: AutoRejected = اذا  $YearsOfExperience < MinExperience$  الحالة: AutoRejected = اذا نجح: Screening =  
 المرحلة 3 — AI CV Parsing: مكتبة PdfPig تقرأ نص PDF وتحفظه بحقل CVText CVText يروح لـ Gemini API: "استخرج من هذا CV التالي كـ JSON: المهارات، الخبرات مع السنوات، التعليم، الشهادات، اللغات" النتيجة تنحفظ بحقل ParsedSkills

المرحلة 4 — حساب درجة المطابقة (كود #C عادي):

المهارات (40%): عدد المهارات المطلوبة الموجودة بالـ CV / اجمالي المطلوب \* 100 مع مراعاة جدول SkillSynonyms  
 للمرادفات مثال: 3 من 4 مطلوبة موجودة = 75

الخبرة (25%): اذا  $<$  المطلوب = 100 اذا اقل بسنة = 70 اذا اقل بسنتين = 40 اذا اقل بأكثر = 20

الراتب (20%): اذا ضمن البدجت = 100 اذا اعلى بقليل (10%) = 60 اذا اعلى بكثير = 0

التعليم (15%): اذا يطابق أو اعلى = 100 اذا اقل بدرجة = 50 غير ذلك = 20

الدرجة = (مهارات 0.40 x) + (خبرة 0.25 x) + (راتب 0.20 x) + (تعليم 0.15 x) تتحفظ بحقل MatchScore

المرحلة 5 — AI Summary: بيانات المتقدم والدرجات تروح لـ Gemini API: "اكتب ملخص مهني من 2-3 سطور عن هذا المتقدم للـ HR" النتيجة تتحفظ بحقل AISummary

المرحلة 6 — AI Interview Questions: بيانات المتقدم ومتطلبات الوظيفة ونقاط الضعف تروح لـ Gemini API: "اقترح 5 أسئلة مقابلة مخصصة لهذا المتقدم بناء على نقاط القوة والضعف" النتيجة تتحفظ بحقل InterviewQuestions

الحالة النهائية = Screening (جاهز لمراجعة HR)

## 8. صفحات التطبيق

صفحات عامة (بدون تسجيل دخول):

- الرئيسية: قائمة الوظائف المتاحة مع بحث
- تفاصيل الوظيفة: الوصف والمتطلبات والمهارات
- تسجيل الدخول
- انشاء حساب جديد

صفحات المتقدم (Applicant):

- نموذج التقديم: بيانات شخصية + راتب متوقع + خبرة + رفع CV
- طلباتي: قائمة بطلباتي مع حالة كل طلب

صفحات HR:

- لوحة التحكم: جدول المتقدمين لوظيفة معينة مرتبين بالدرجة فلاتر حسب: الدرجة، الراتب، المهارات، الحالة ازرار قبول ورفض لكل متقدم
- تفاصيل المتقدم: ملخص AI + تفصيل الدرجات 4 + تحميل CV
- أسئلة المقابلة: 5 أسئلة مخصصة مولدة بالـ AI لكل متقدم
- مقارنة المتقدمين: اختيار 2-3 متقدمين وعرضهم جنب بعض
- الاحصائيات: عدد الطلبات، معدل الدرجات، أكثر المهارات، نسب القبول/الرفض

صفحات Admin:

- انشاء وظيفة جديدة + AI Job Description Generator
- تعديل وظيفة موجودة
- اعدادات النظام (أوزان التقييم، حدود القبول)

## 9. هيكل ملفات المشروع

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | /Smarthire                   |
|                                             | /Controllers                 |
| الصفحة الرئيسية + قائمة الوظائف (عمر) ---   | HomeController.cs            |
| تسجيل الدخول والتسجيل (عمر) ---             | AccountController.cs         |
| عرض تفاصيل وظيفة (عمر) ---                  | JobsController.cs            |
| تقديم الطلب + طلباتي (عمر) ---              | ApplicationsController.cs    |
| لوحة HR + المقارنة + الإحصائيات (مازن) ---  | DashboardController.cs       |
| إدارة الوظائف + الإعدادات (مازن) ---        | AdminController.cs           |
|                                             | /Models                      |
| (غزل) ---                                   | User.cs                      |
| (غزل) ---                                   | Job.cs                       |
| (غزل) ---                                   | JobSkill.cs                  |
| (غزل) ---                                   | Application.cs               |
| (غزل) ---                                   | AIAnalysis.cs                |
| (غزل) ---                                   | SkillSynonym.cs              |
| (غزل) ---                                   | SystemSetting.cs             |
|                                             | /ViewModels                  |
| (غزل) ---                                   | JobDetailsViewModel.cs       |
| (غزل) ---                                   | ApplyViewModel.cs            |
| (غزل) ---                                   | DashboardViewModel.cs        |
| (غزل) ---                                   | CandidateCompareViewModel.cs |
|                                             | /Services                    |
| قراءة نص PDF (سدين) ---                     | CVParseService.cs            |
| استدعاء Gemini API (سدين) ---               | AIService.cs                 |
| حساب درجة المطابقة (سدين) ---               | MatchingService.cs           |
| توليد أسئلة المقابلة (سدين) ---             | InterviewQService.cs         |
| توليد وصف الوظيفة (سدين) ---                | JobDescriptionService.cs     |
| منطق الوظائف (عمر) ---                      | JobService.cs                |
| منطق الطلبات (عمر) ---                      | ApplicationService.cs        |
|                                             | /Views                       |
|                                             | /Home                        |
| الصفحة الرئيسية (راما) ---                  | Index.cshtml                 |
|                                             | /Account                     |
| (راما) ---                                  | Login.cshtml                 |
| (راما) ---                                  | Register.cshtml              |
|                                             | /Jobs                        |
| تفاصيل وظيفة (راما) ---                     | Details.cshtml               |
| إنشاء وظيفة + AI Generator (راما) ---       | Create.cshtml                |
|                                             | /Applications                |
| نموذج التقديم (راما) ---                    | Apply.cshtml                 |
| طلباتي (راما) ---                           | MyApplications.cshtml        |
|                                             | /Dashboard                   |
| لوحة HR (راما) ---                          | Index.cshtml                 |
| تفاصيل متقدم + أسئلة مقابلة (راما) ---      | CandidateDetails.cshtml      |
| مقارنة المتقدمين (راما) ---                 | Compare.cshtml               |
| الإحصائيات (راما) ---                       | Statistics.cshtml            |
|                                             | /Admin                       |
| إعدادات النظام (راما) ---                   | Settings.cshtml              |
|                                             | /Shared                      |
| القالب الأساسي + Navbar + Footer (راما) --- | Layout.cshtml_               |

--- اعداد EF Core (فرح)  
--- ملفات Migration (فرح)

/Data  
AppDbContext.cs  
/Migrations

/wwwroot  
/css  
/js  
/lib/bootstrap  
/uploads

---

## 10. بيئة التطوير

الكل يثبت:

- Visual Studio 2022 Community (مجاني)
- NET 8 SDK
- Git

فرح بالاضافة:

- SQL Server Developer Edition (مجاني)
- SQL Server Management Studio (SSMS)

راما بالاضافة:

- Figma (مجاني عبر المتصفح: [figma.com](https://figma.com))

بشار بالاضافة:

- Docker Desktop
- AWS CLI

تشغيل المشروع:

1. فتح Visual Studio → SmartHire.sln
  2. تشغيل: dotnet ef database update
  3. تشغيل: F5 أو dotnet run
  4. يفتح على <http://localhost:5000>
- 

## 11. بيئة الانتاج (AWS ويمكن تغيير )

750 EC2 (t2.micro): ساعة/شهر مجانا — لتشغيل التطبيق 750 RDS (SQL Server Express): ساعة/شهر مجانا —  
قاعدة البيانات 5GB S3: مجانا — تخزين ملفات CV

---



## 12. الامان

- كلمات المرور مشفرة عبر ASP.NET Identity
- صلاحيات حسب الدور على كل Controller (Authorize attribute)
- رفع الملفات محدود: PDF و DOCX فقط، حد اقصى 5MB
- التحقق من نوع الملف الحقيقي قبل الحفظ
- Gemini API Key محفوظ بـ environment variables خارج الكود
- لا يوجد اي مفتاح أو كلمة مرور داخل الكود على GitHub